

**Тахограф цифровой
Drive X**

Инструкция по сервисному
обслуживанию и ремонту

Содержание

Необходимый инструмент/оборудование/материалы.....	5
Сборка/разборка тахографа.....	6
Основная плата AL.C088.40.000-Main board.....	19
Кросс-модуль AL.C088.42.000	21
Модуль индикатора AL.C086.41.000	22
Обновление и восстановление ПО	23
Процедура перевода тахографа в технологический фонд	23
Процедура ввода в эксплуатацию технологического тахографа(технологической материнской платы)	24
Расшифровка кодов ошибок отображаемых на дисплее и в отчетах тахографа (после знака «!»)	25
Функциональный тест тахографа после ремонта.....	27
Контакты сервисной поддержки	28

Введение

Данная инструкция предназначена для работников уполномоченных сервис-партнеров (СП). В инструкции приведены данные, необходимые для ремонта и проверки цифрового тахографа "Drive X" (далее - тахограф) в условиях сервисных центров.

Тахограф — регистрирующее оборудование, устанавливаемое на борту транспортных средств и предназначенное для регистрации режимов движения, труда и отдыха водителей и членов экипажа.

Необходимый инструмент/оборудование/материалы

Оборудование:

1. Паяльная станция, паяльник плюс фен
2. Блок питания 5А 30в
3. Стенд для тестирования тахографов LEDA-SL
4. Компьютер
5. Стенд ПАК АРМ для проверки блоков НКМ
6. Цифровой мультиметр
7. Несколько USB-флеш-накопителей для ПО
8. Термобумага для принтера размер 57x8x12

Ручной инструмент:

1. Отвёртки PH0 150мм, PH1 150мм, PZ0, PZ1, шлицевые 0 и 1
2. Кусачки прецизионные и обычные
3. Небольшие пассатижи
4. Длинные узкогубцы
5. Стержень диаметром 6мм для пломбирования
6. Три пинцета – прецизионный, обычный и силовой
7. Скальпель
8. Шило
9. Отсос припоя
10. Лупа 4-10х или увеличительные очки
11. Кисточка, зубная щётка
12. Спирт, ватные палочки, деревянные зубочистки
13. Моющая жидкость в спрее (например, для очистки оргтехники), чистящие салфетки
14. Стопорный клей Loctite 243
15. Расходники для пайки – припой с флюсом 0.5мм, 1мм. Жидкая канифоль или ЛТИ 120, хороший флюс для пайки безвыводных компонентов FluxPlus NC-D500

Дополнительно для компонентного ремонта желательно:

1. Микроскоп (Carton SPZ50 или аналогичный)
2. Осциллограф цифровой 50-100 мГц
3. Стол подогрева (инфракрасный например)
4. Пинцеты для работы с чипами
5. Побольше хорошего флюса FluxPlus NC-D500

Если нет стенда:

1. Технологический кабель питания с колодкой А (927365-1 (Тусо)

Сборка/разборка тахографа

1. Удаление пластиковой пломбы и винта лицевой панели.

Пломбу "НРД" установленную на винт проткнуть, например, шилом (см. рис.1) и вытянуть из "колодца", затем выкрутить винт-DIN7985-A2/70-H1-M2,5x14 (см. рис.2).

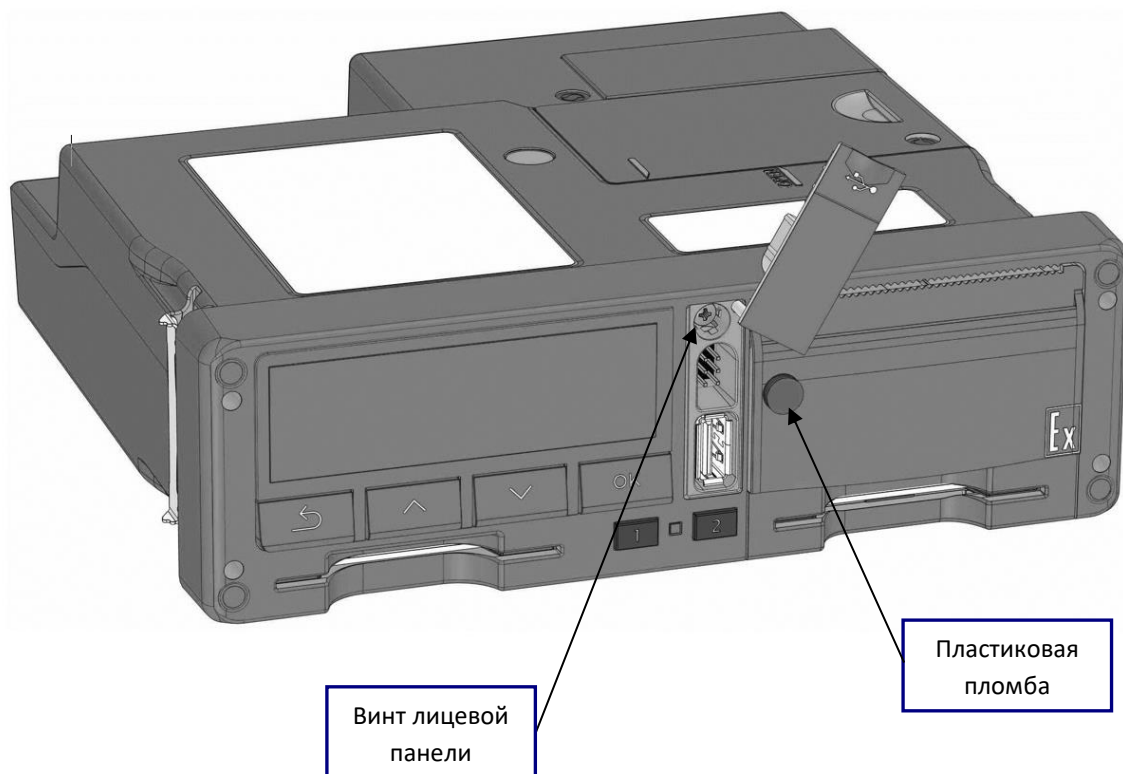


Рисунок 1 - Удаление пластиковой пломбы.

2. Снятие крышки НКМ.

Пломбу "НРД", установленную на винт, проткнуть крестовой отверткой и открутить винт-DIN7985-A2/70-H1-M2,5x8 и снять крышку (рис.3).

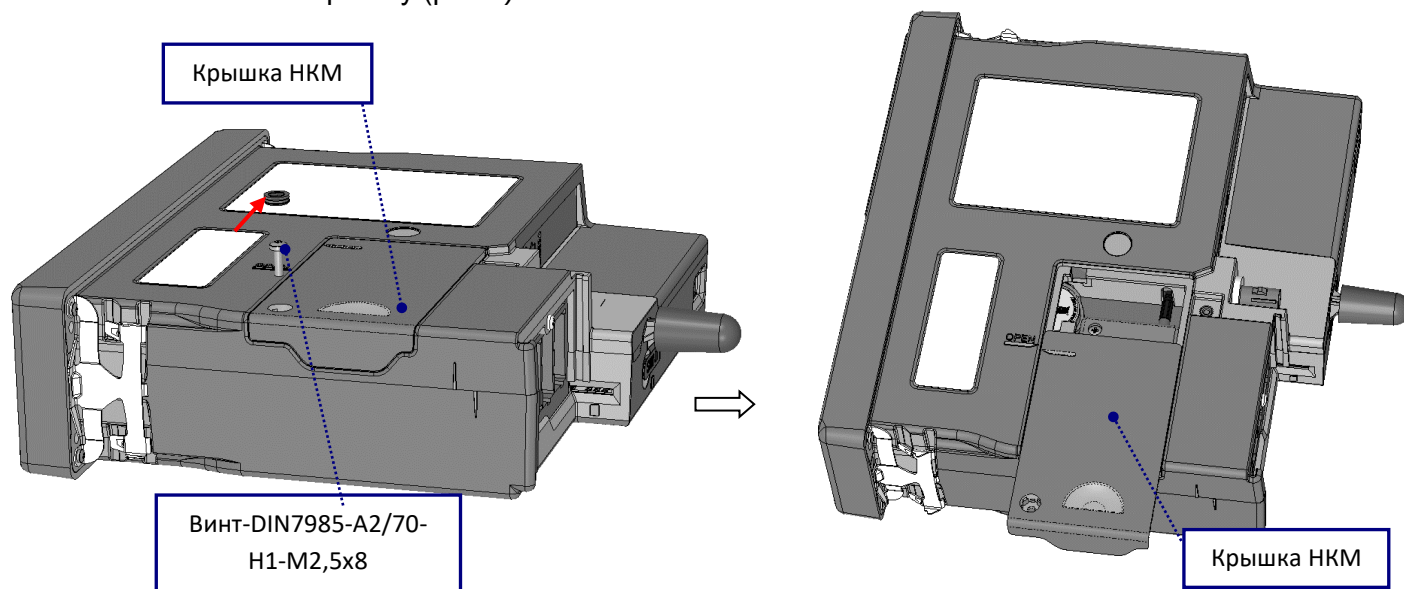


Рисунок 3 - Снятие крышки НКМ.

3. Снятие колпачка заднего штыря.

Снять резиновый колпачок заднего штыря AL.C081.00.803

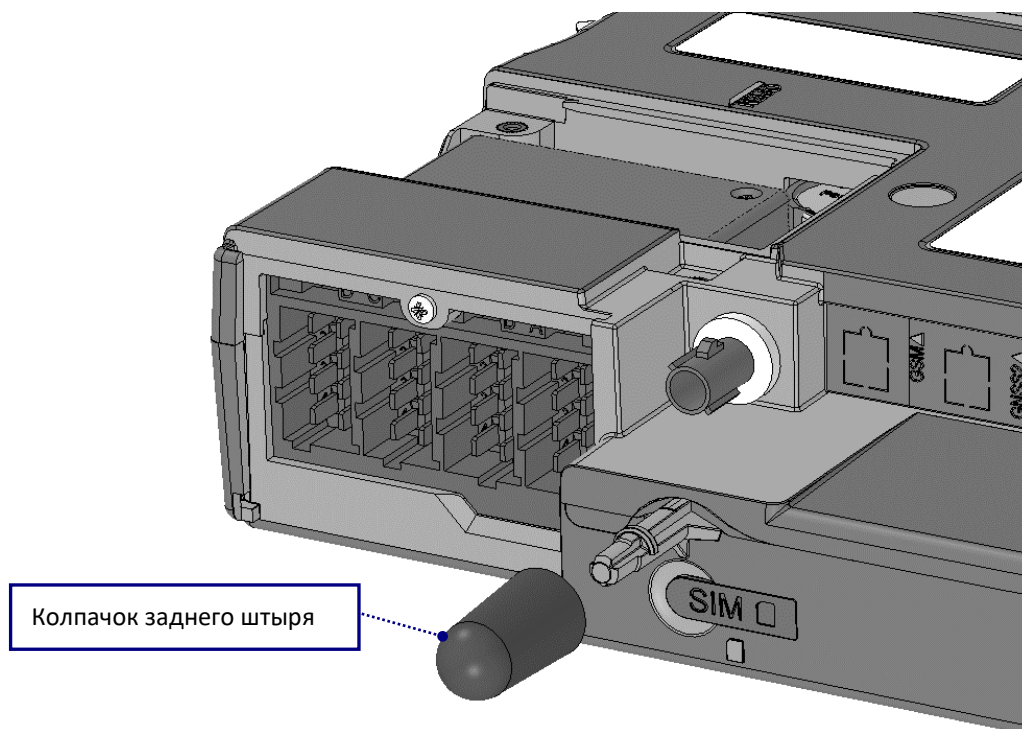


Рисунок 4 - Колпачок заднего штыря

4. Извлечение/замена НКМ.

Открутить два винта M2,5x14, аккуратно извлечь НКМ из отсека и отсоединить кабель GNNS-Fakra (рис.5).

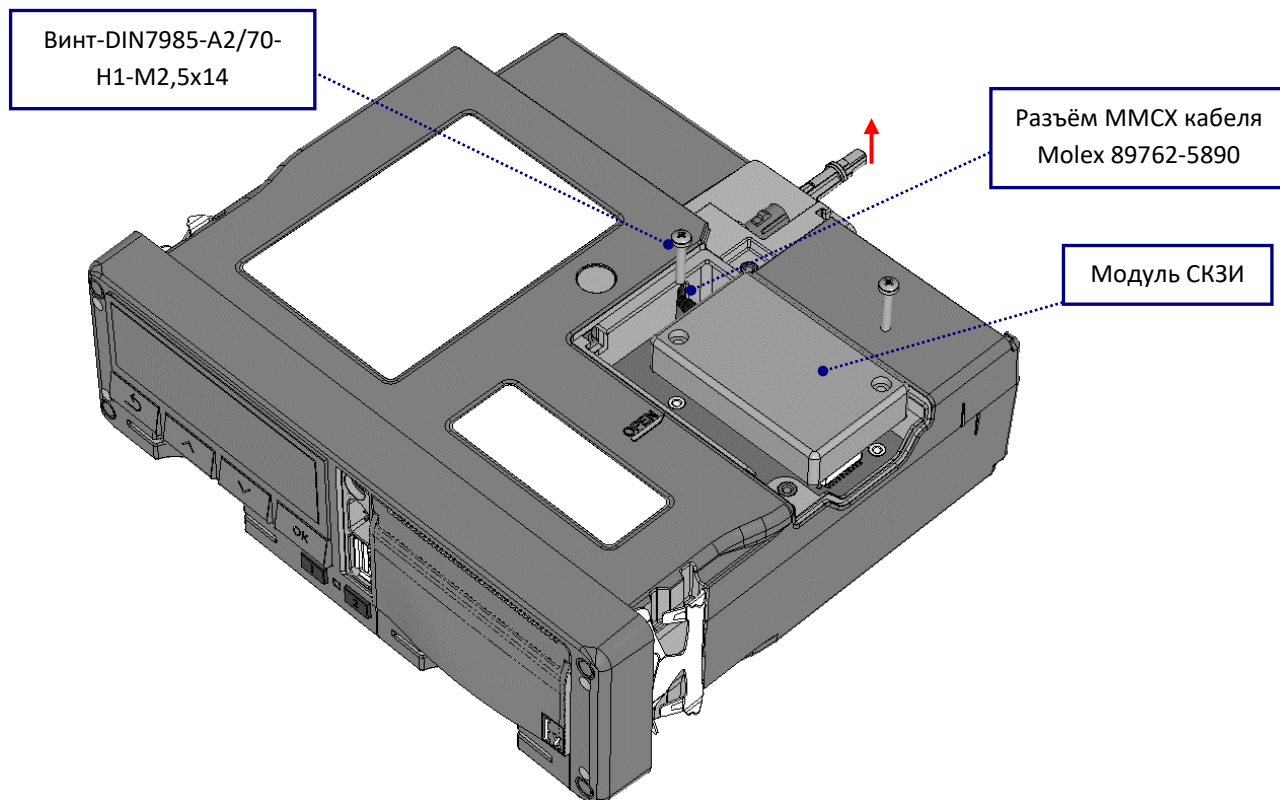


Рисунок 5 – Извлечение / замена модуля СКЗИ

5. Снятие крышки корпуса.

Перед снятием крышки корпуса (верхний корпус) необходимо снять пружинные защелки расположенные с боков тахографа (рис.6), открутив винты M2X14, крышку отсека НКМ (см. п.2) и колпачок заднего штыря (см.п.3), затем необходимо открутить винт M2,5x14 в передней панели (см.п.1) и винт M2.6x10 на задней панели (рис.7). Далее крышку нужно сдвинуть от передней панели, как показано на рисунке 8 и снять ее.

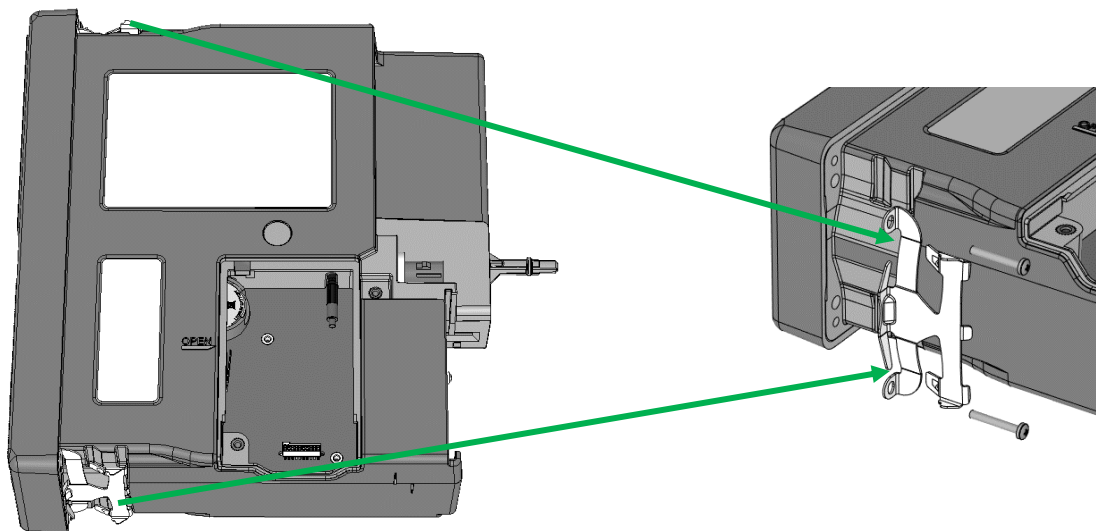


Рисунок 6 – Снятие пружинных защелок

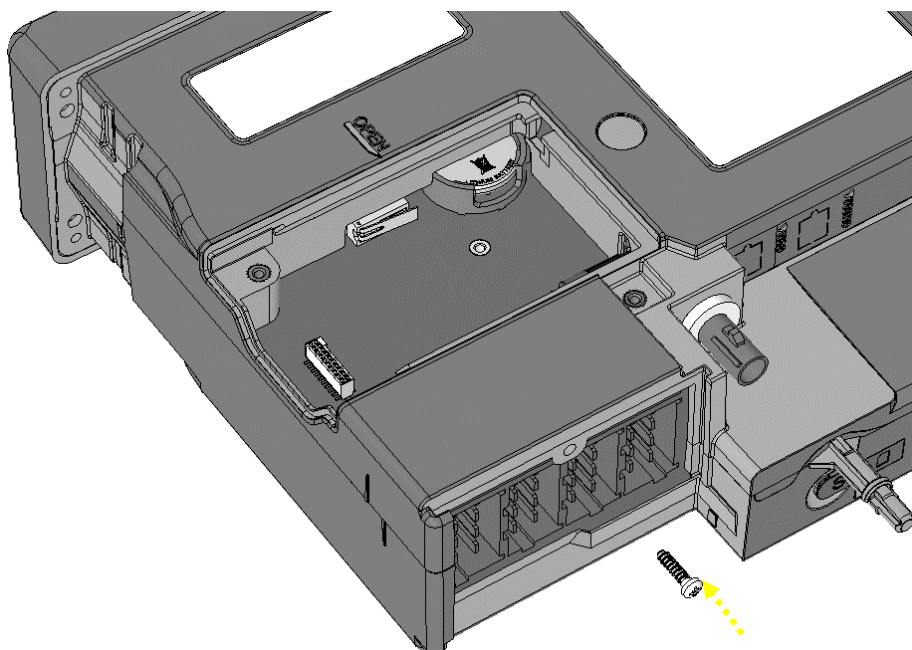


Рисунок 7 – винт самонарезающий M2,6x10 крепления крышки в сборе к корпусу разъема ABCD

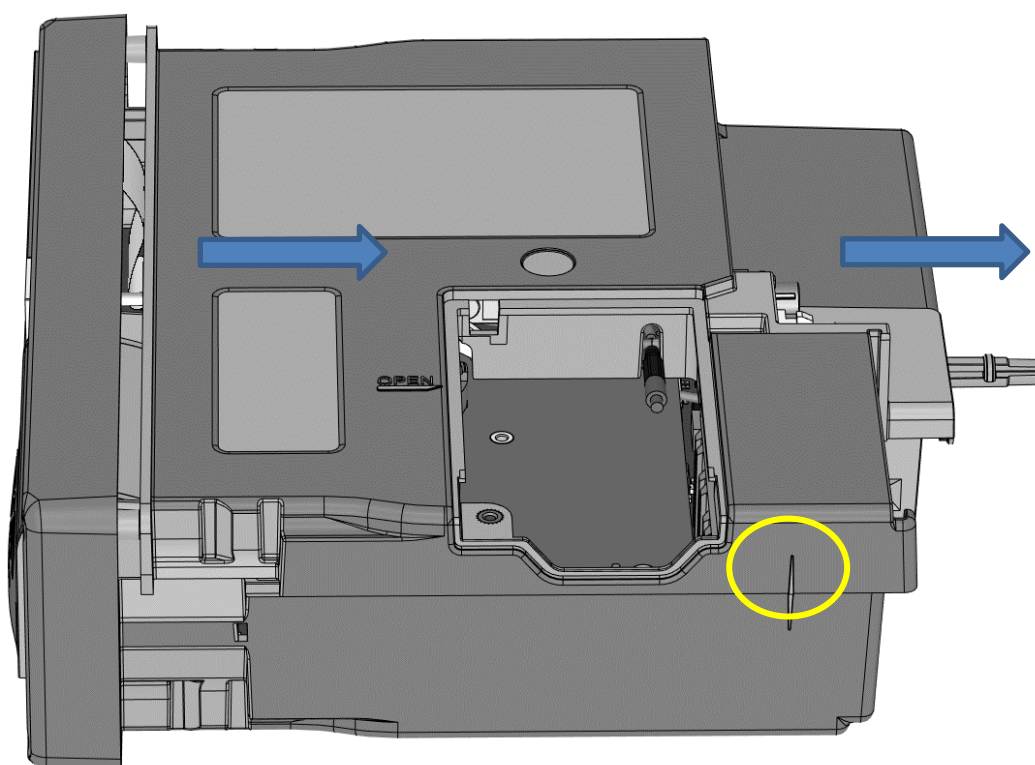


Рисунок 8 – Снятие крышки корпуса.

Совет: при обратной установке крышки в сборе следует обратить внимание на то, что ее необходимо сначала опустить сверху вниз, совместив при этом метки на боковой поверхности деталей (отмечены желтым), а затем сдвинуть до упора в направлении лицевой панели. Проконтролировать, что все защелки зафиксировались в нижнем корпусе, отсутствуют щели по линии разъема крышки и нижнего корпуса, а также, что конец кабеля для подключения блока НКМ расположен внутри колодца НКМ, а не провалился внутрь корпуса.

6. Отсоединение разъема Fakra

Отключить штекер кабельной сборки от разъема на основной плате (рис.9).

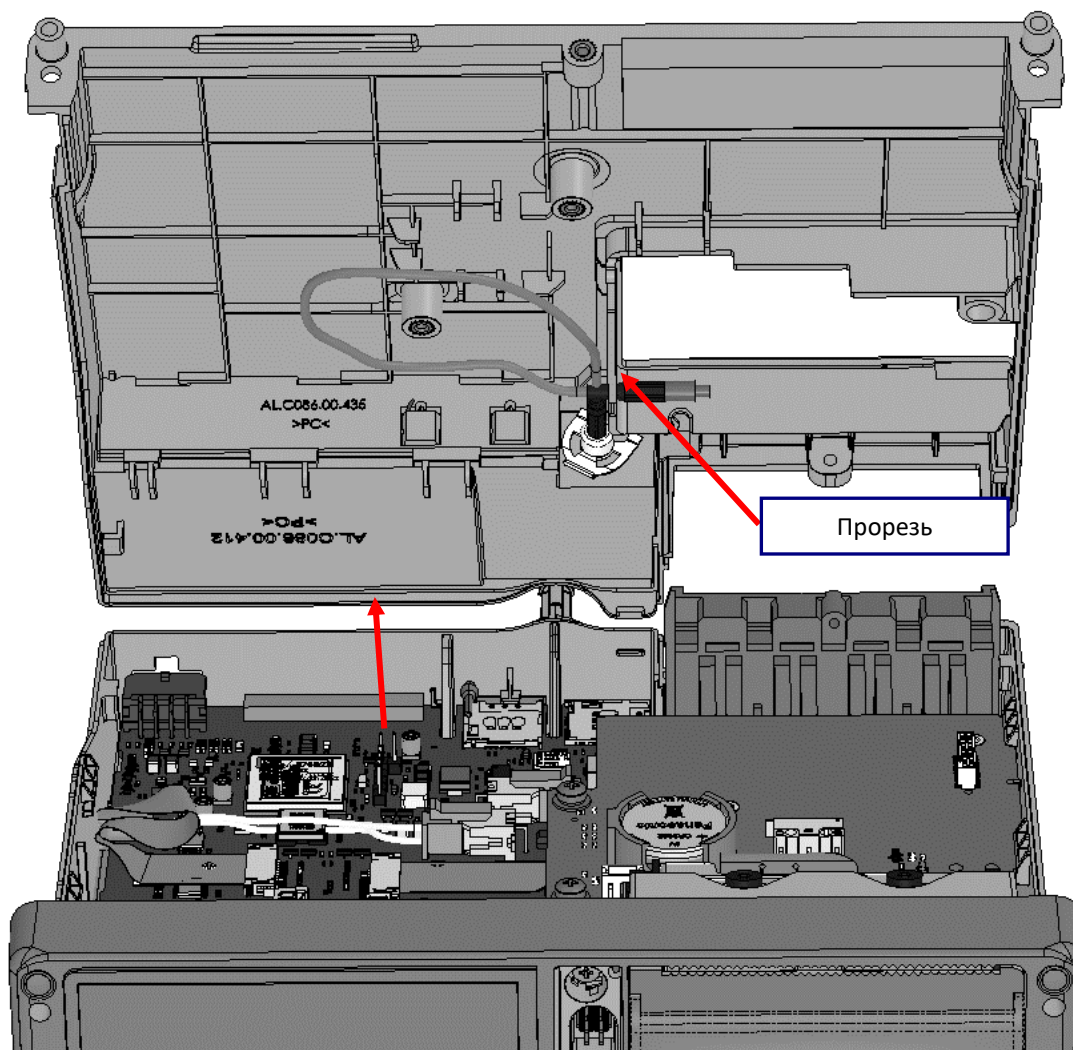
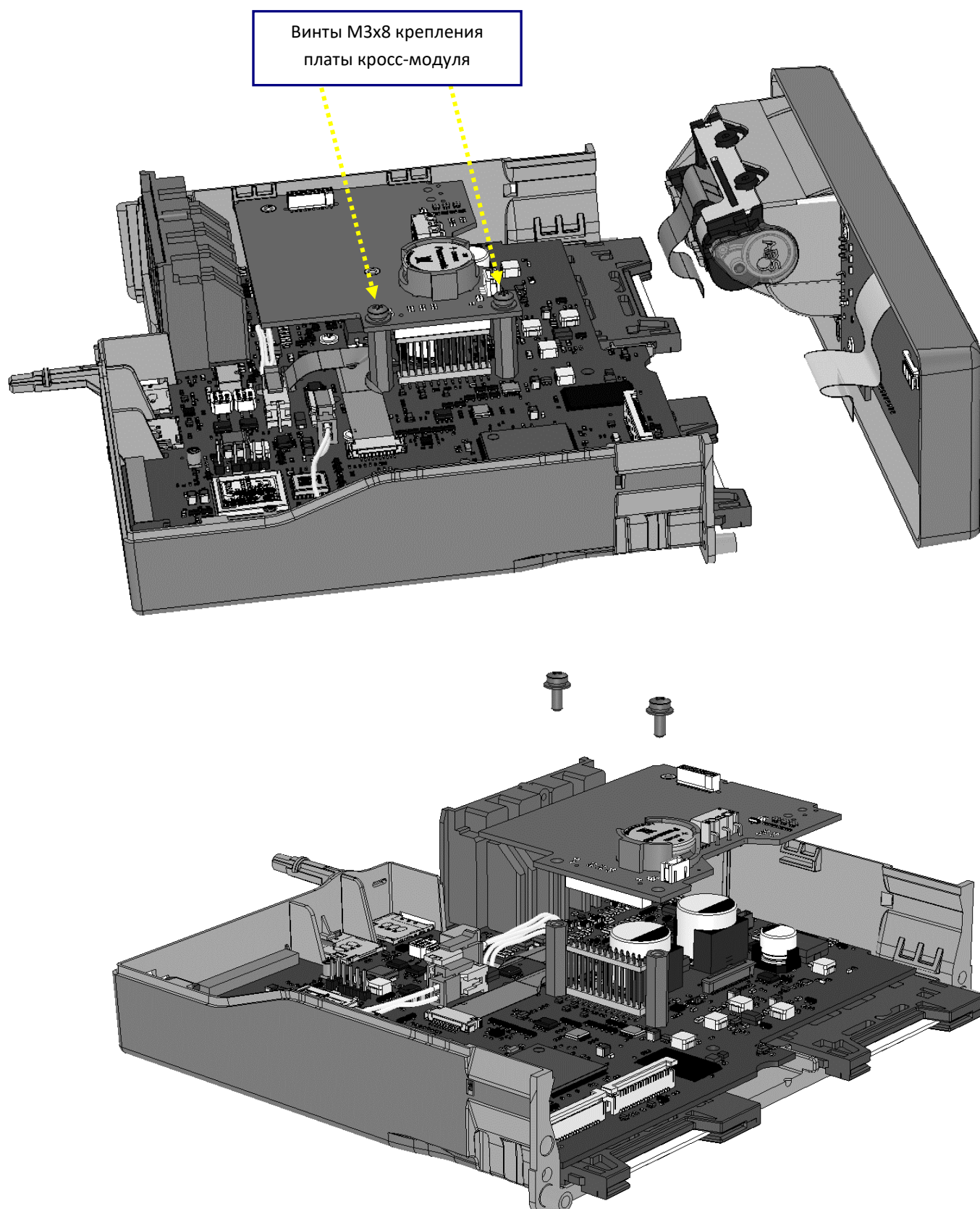


Рисунок 9 - Отсоединение шлейфов передней панели от основной платы

7. Снятие передней панели.

Снятие передней панели осуществляется только после снятия крышки корпуса согласно п.5., предварительно сняв кросс-модуль НКМ (рис.10-1 и рис.10-2), а также отсоединив шлейфы модуля индикатора и принтера от основной платы (рис.10-3).



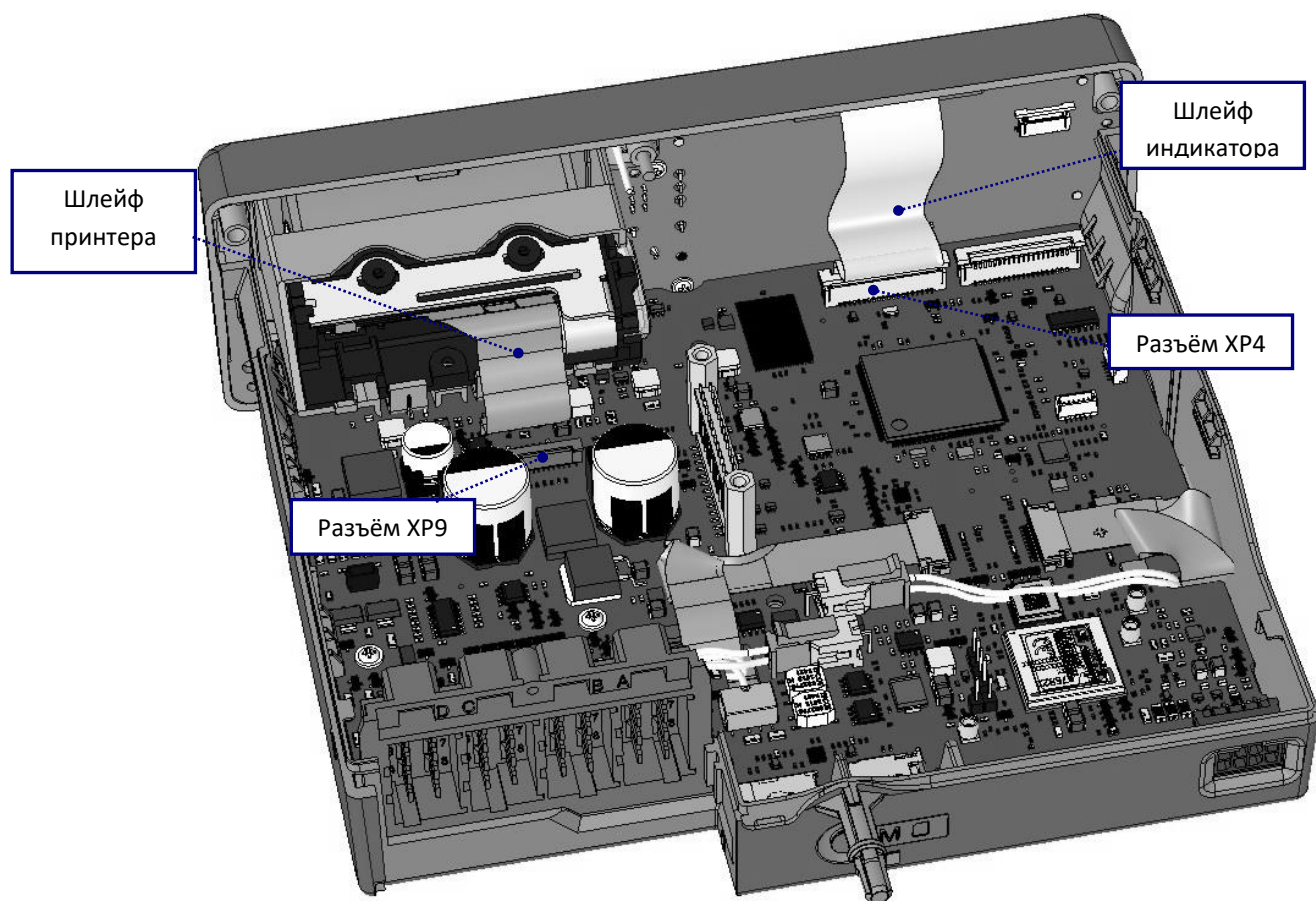


Рисунок 10-3 - Отсоединение шлейфов передней панели от основной платы

8. Разбор передней панели.

Для снятия модуля индикатора необходимо открутить три самореза 2x8 (рис.11).

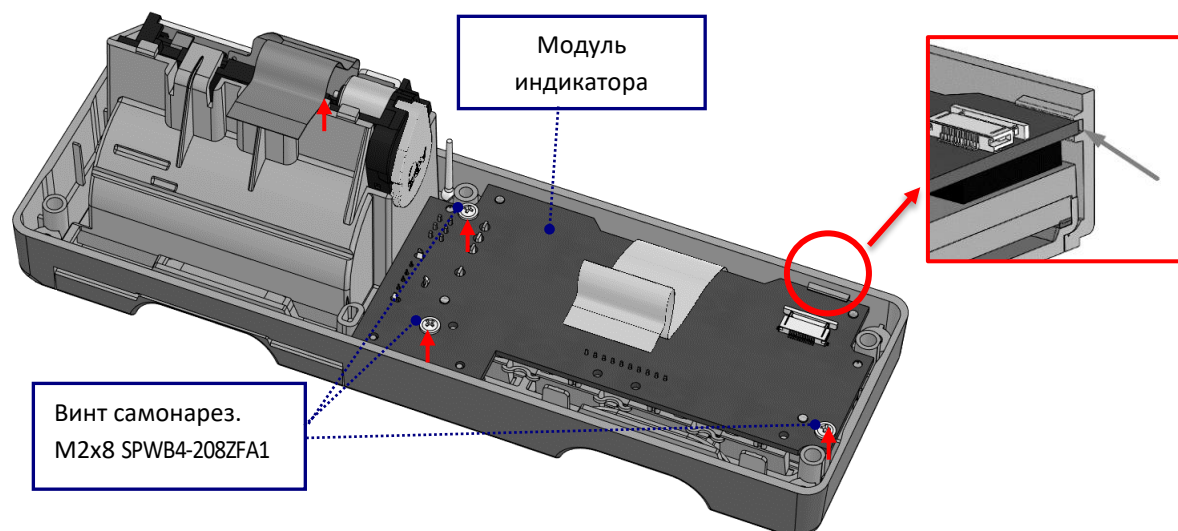


Рисунок 11 – Крепление модуля индикатора в лицевой панели

Совет: при обратной сборке лицевую панель уложить кнопками на горизонтальную мягкую подложку, чтобы предотвратить выдавливание блока больших кнопок вверх при монтаже модуля индикатора. Также после сборки проверить нажатие кнопок "1" и "2" на характерный щелчок.

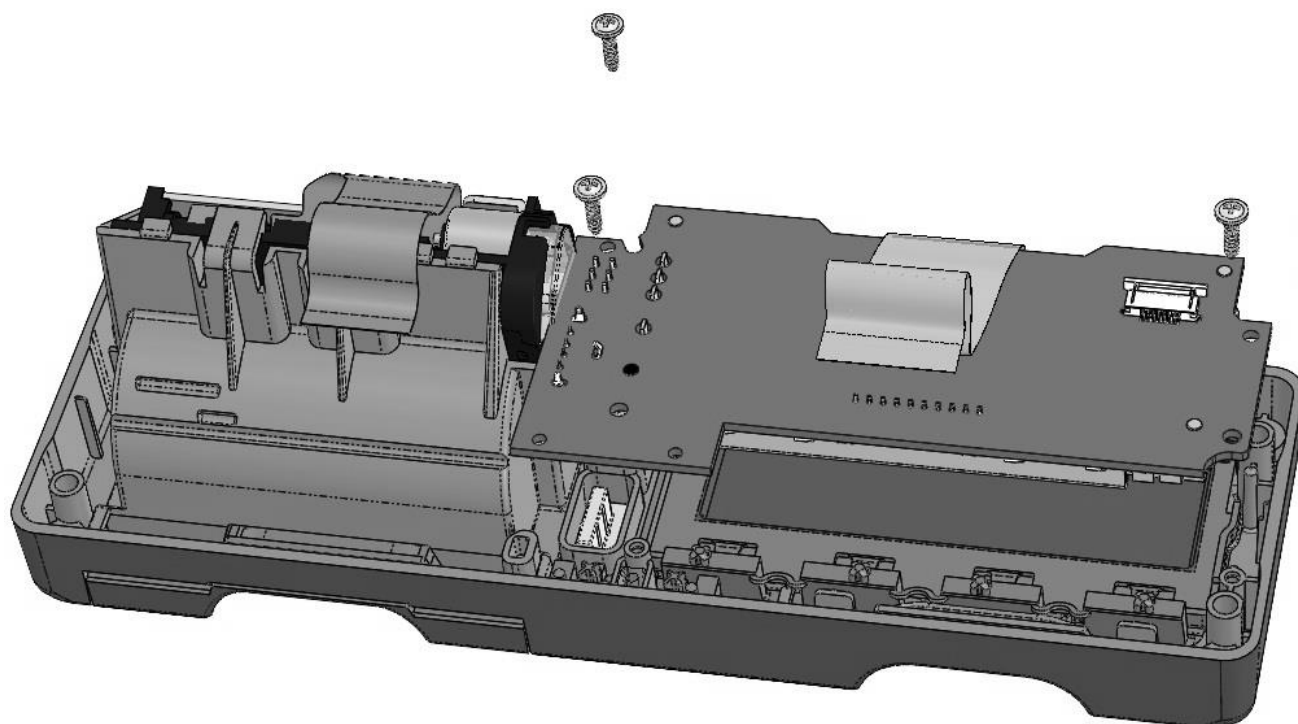


Рисунок 12 – Снятие индикатора.

Для замены печатающей головки (принтера) необходимо немного отогнуть фиксаторы принтера на передней панели (рис.13) и снять печатающую головку.

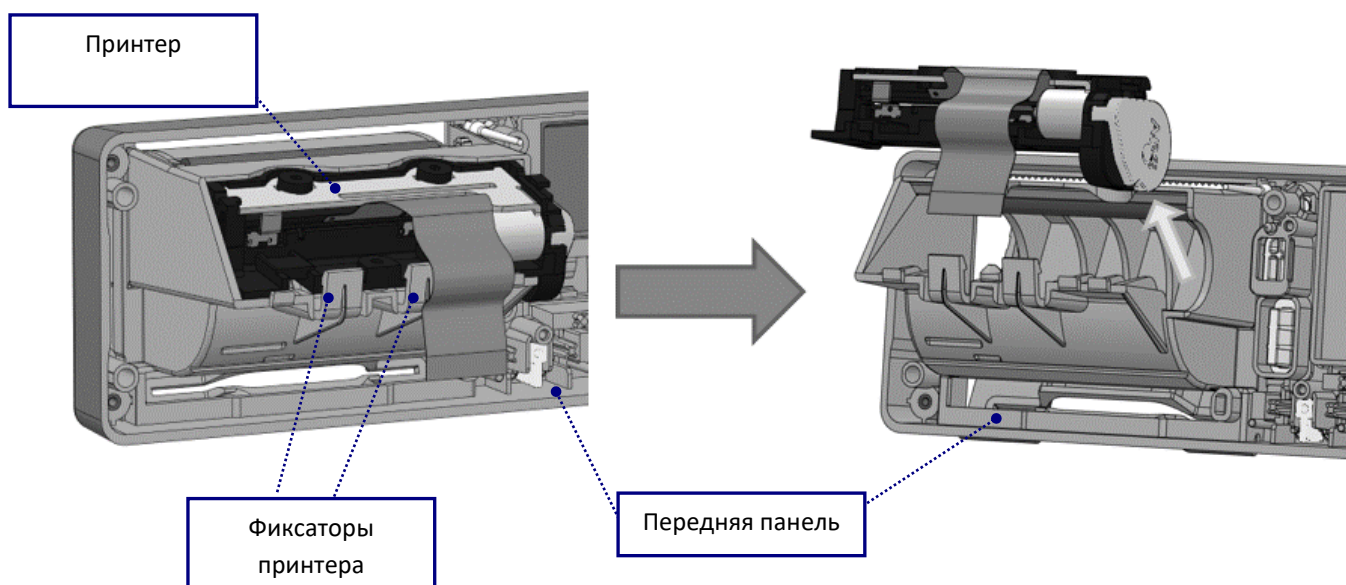


Рисунок 13 - Замена печатающей головки принтера

Совет: при обратной установке печатающей головки (принтера) необходимо проконтролировать, что печатающая головка установлена корректно: защёлки принтера зафиксировали принтер, а штырь передней панели полностью зашёл в отверстие в принтере.

9. Отсоединение кабелей и шлейфов картридеров

Выполнить подключение кабелей и шлейфов картридеров к основной плате(рис.14):

- 1) к разъёму подключить кабель соленоида левого картридера (поз. 1);
- 2) к разъёму подключить сигнальный шлейф левого картридера (поз. 2);
- 3) к разъёму подключить кабель соленоида правого картридера (поз. 3);
- 4) к разъёму подключить сигнальный шлейф правого картридера (поз. 4).

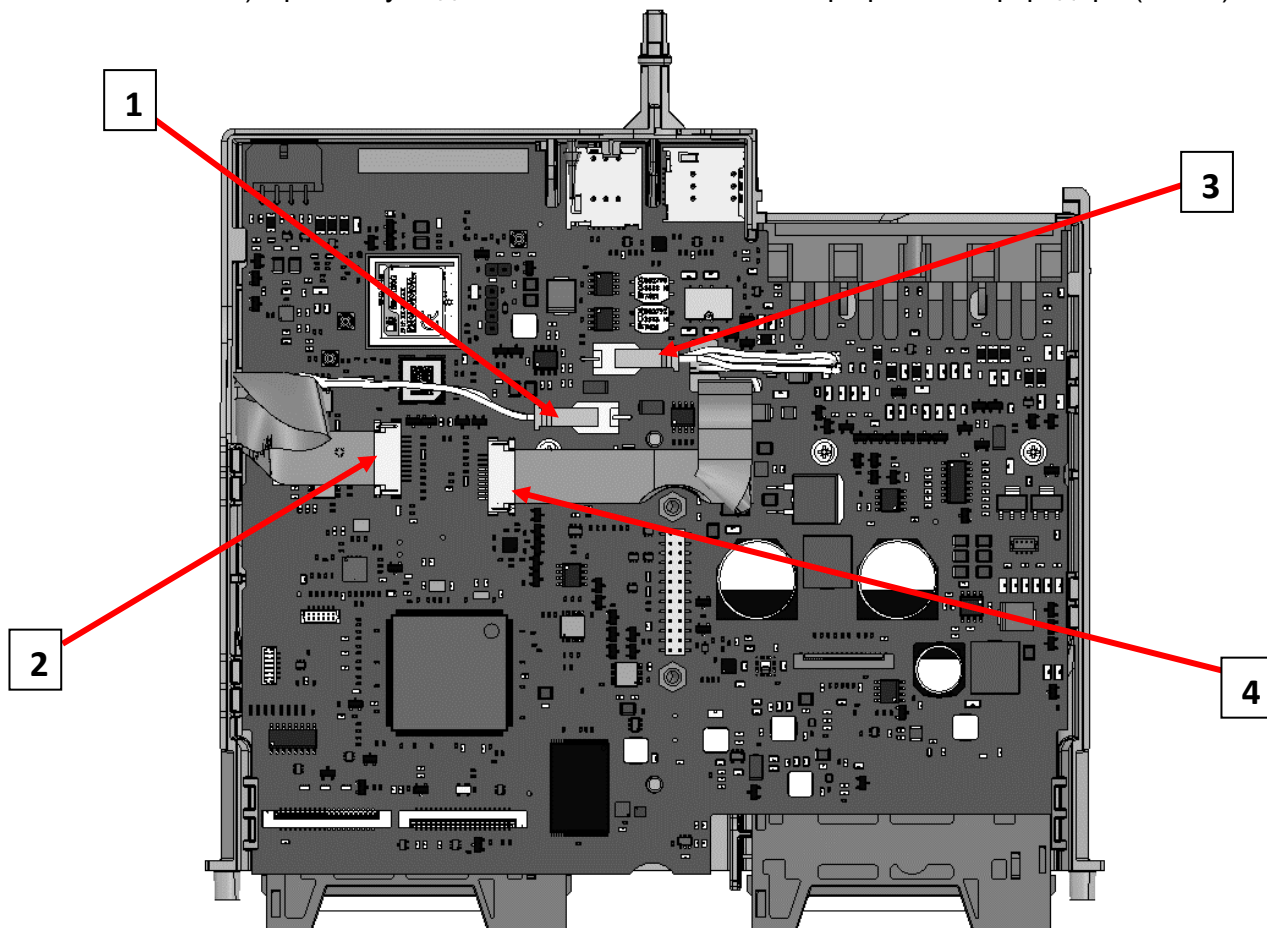


Рисунок 14 – Отсоединение кабелей и шлейфов картридеров

10. Снятие основной платы.

Для снятия основной платы необходимо открутить четыре винта M2,6x8 (рис.15-1), а затем открутить две стойки (рис.15-2).

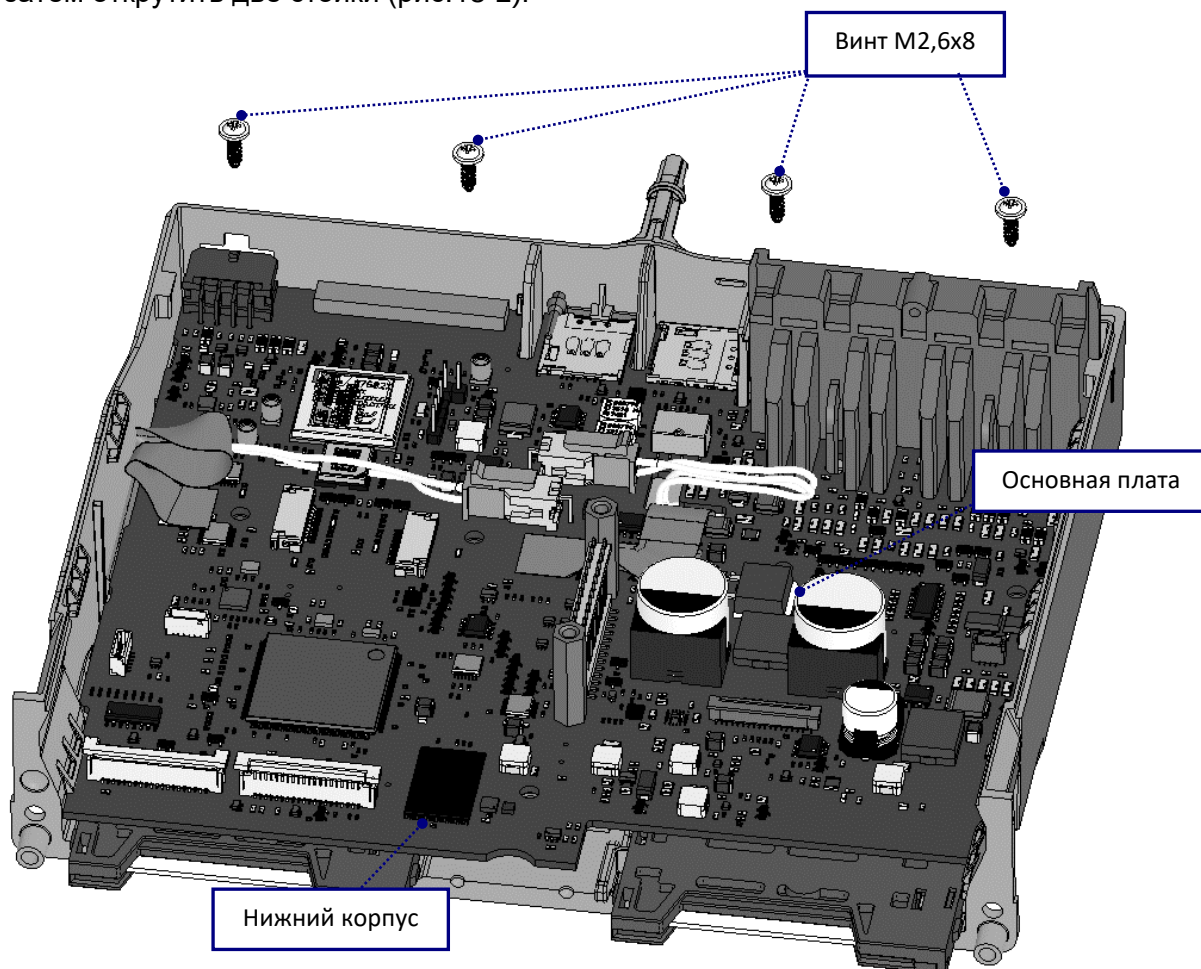


Рисунок 15-1 - Снятие основной платы из нижнего корпуса, откручивание винтов крепления

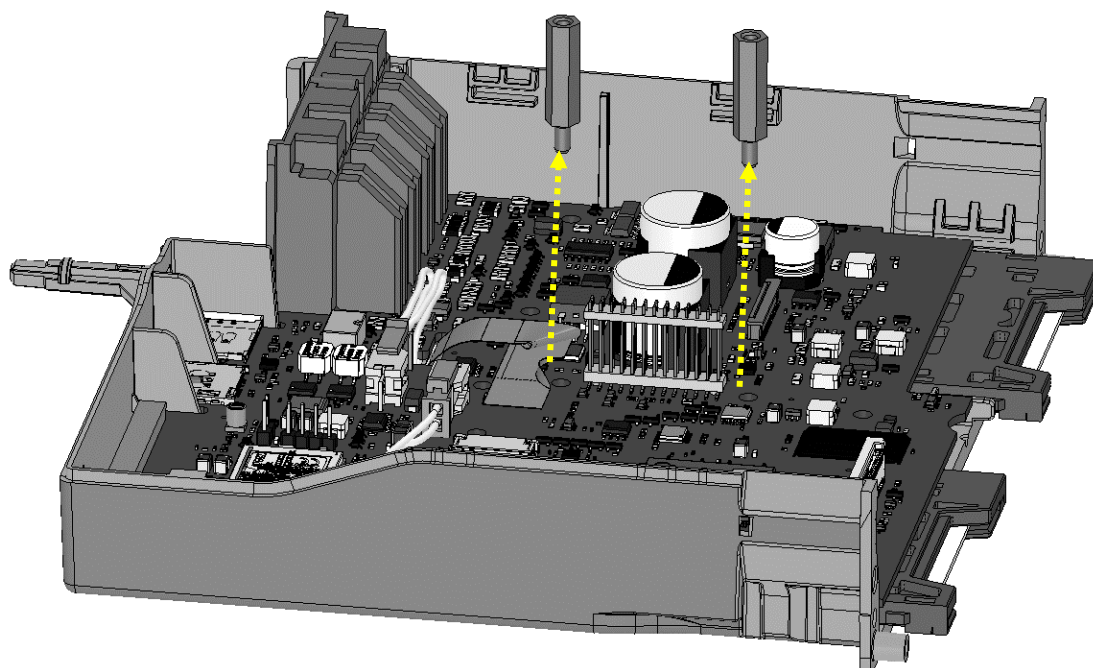


Рисунок 15-2 - Снятие основной платы из нижнего корпуса, откручивание стоек

Отщелкнуть два фиксатора, расположенных спереди по бокам на нижнем корпусе (рис.16-1), поднять плату вверх, не повредив зацепы, аккуратно освободить плату от кабелей и шлейфов картридеров (рис.16-2)

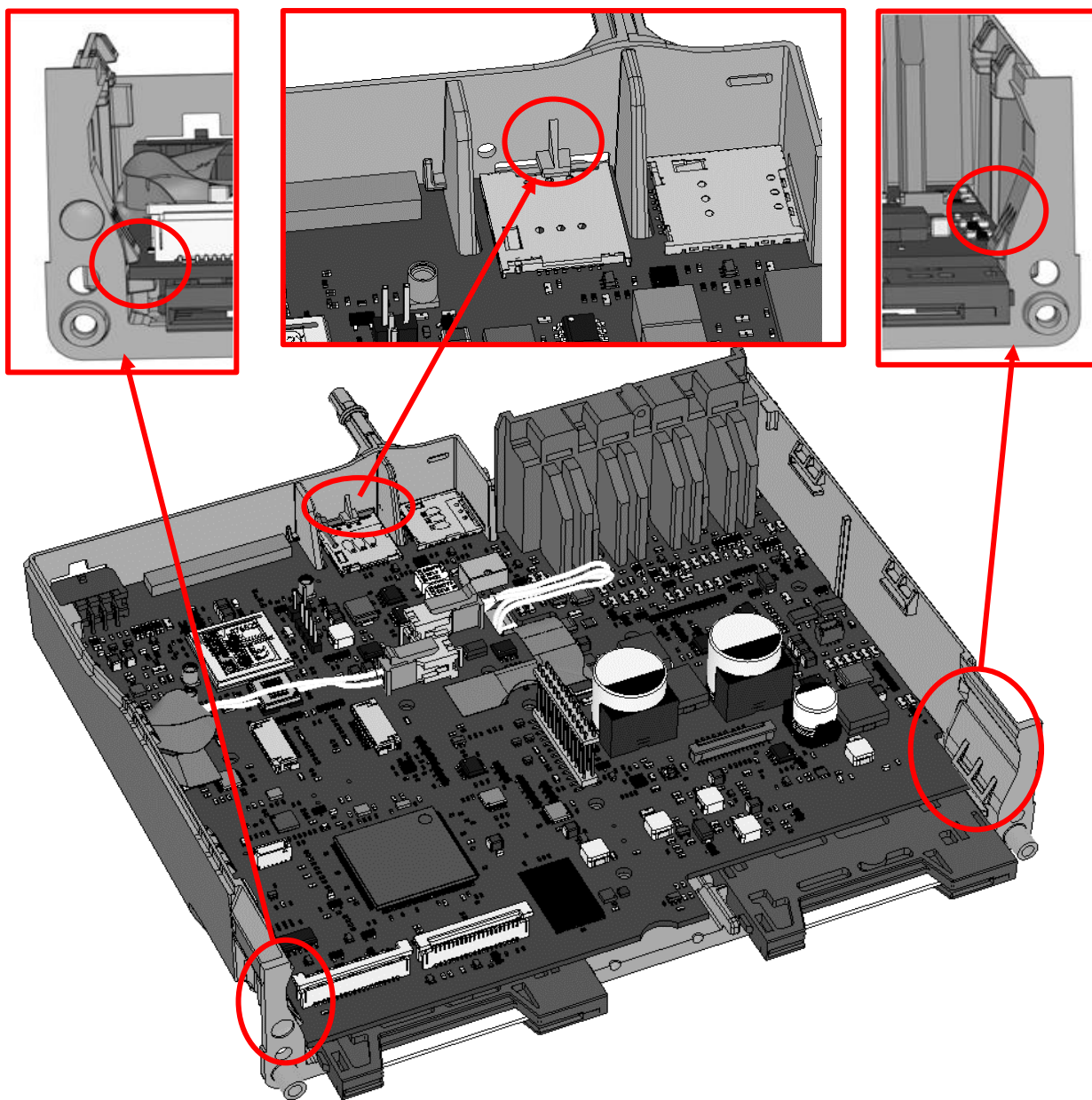


Рисунок 16-1 – Фиксаторы платы

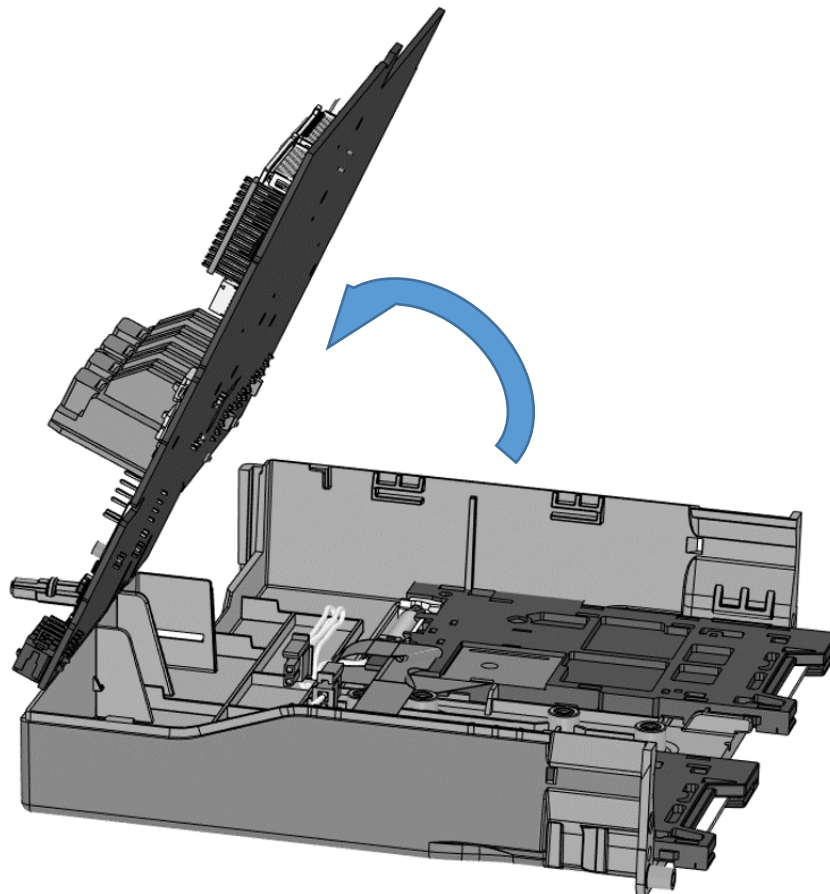


Рисунок 16-2 – Извлечение платы из нижнего корпуса

11. Снятие картриджей.

Снять блок картриджей с корпуса.

При обратной сборке необходимо совместить отверстия в картриджах с ответными бобышками на корпусе (см. рис. 17).

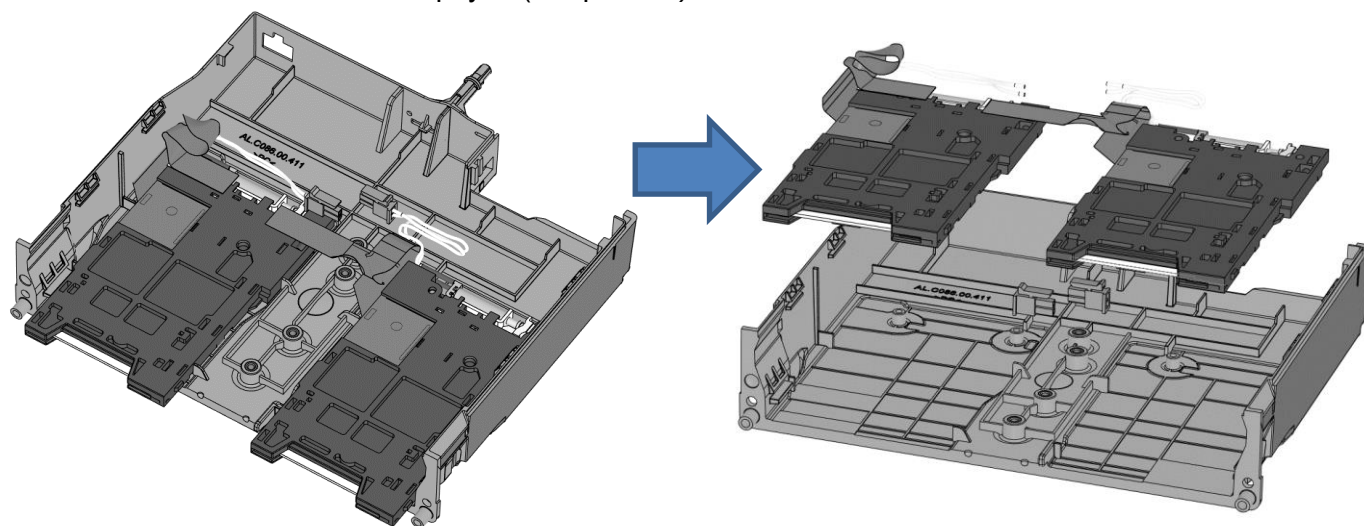


Рисунок 17 – Снятие картриджей

12. Сборка устройства выполняется аналогично разборке, но в обратной последовательности.

Усилие затягивания винтов, крепящих пружинные защелки равно 0,2Нм.

Затягивание самонарезающего винта крепления крышки в сборе к разъему ABCD равно 0,22Нм. Усилие затягивания самонарезающих винтов крепления основной платы к корпусу равно 0,23Нм. Затягивание стоек крепления платы и винтов крепления кросс-модуля НКМ производится с усилием 0,25Нм.

13. Стопорение винтов.

Винты для фиксации картридеров должны быть с предварительно нанесенным стопорным клеем или, с предварительно нанесенным клеем Locktite 243.

14. Опломбирование устройства после ремонта.

Опломбировать* переднюю панель (рис.18-1), крышку отсека НКМ (рис.18-2).



Рисунок 18-1 - Опломбирование лицевой (передней) панели

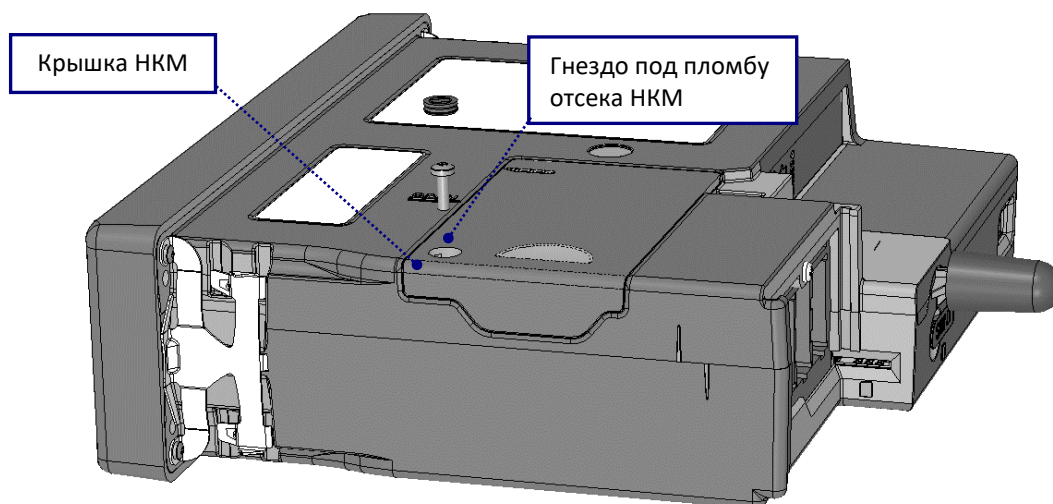


Рисунок 18-2 - Опломбирование крышки отсека НКМ

* - В соответствии с 440 приказом, после ремонта или обслуживания устанавливается красная пластиковая пломба с клеймом мастерской осуществлявшей ремонт.

15. Занести сведения о ремонте, замене опциональных модулей в Приложение 6 или 7 паспорта изделия.

16. Основные составляющие тахографа

В состав изделия входят следующие узлы:

- Основная плата
- Кросс-модуль
- Модуль индикатора
- Два картридера
- Шлейфы и кабель

Основная плата AL.C088.40.000-Main board

Основная плата предназначена для управления всеми функциями тахографа.

Со схемами можно ознакомиться на портале в разделе: «Сервис – Документация и ПО – Документация – Сервис – Drive X – Main board».

Для проведения ремонтных работ основной платы нужно использовать:

- Схему расположения элементов на стороне TOP - показана на рисунке 19 и в AL.C088.40.000IB-Main board Rev.6.1.0.html
- Схему электрическую принципиальную AL.C08x.40.000WD-Main board Rev.6.1.PDF

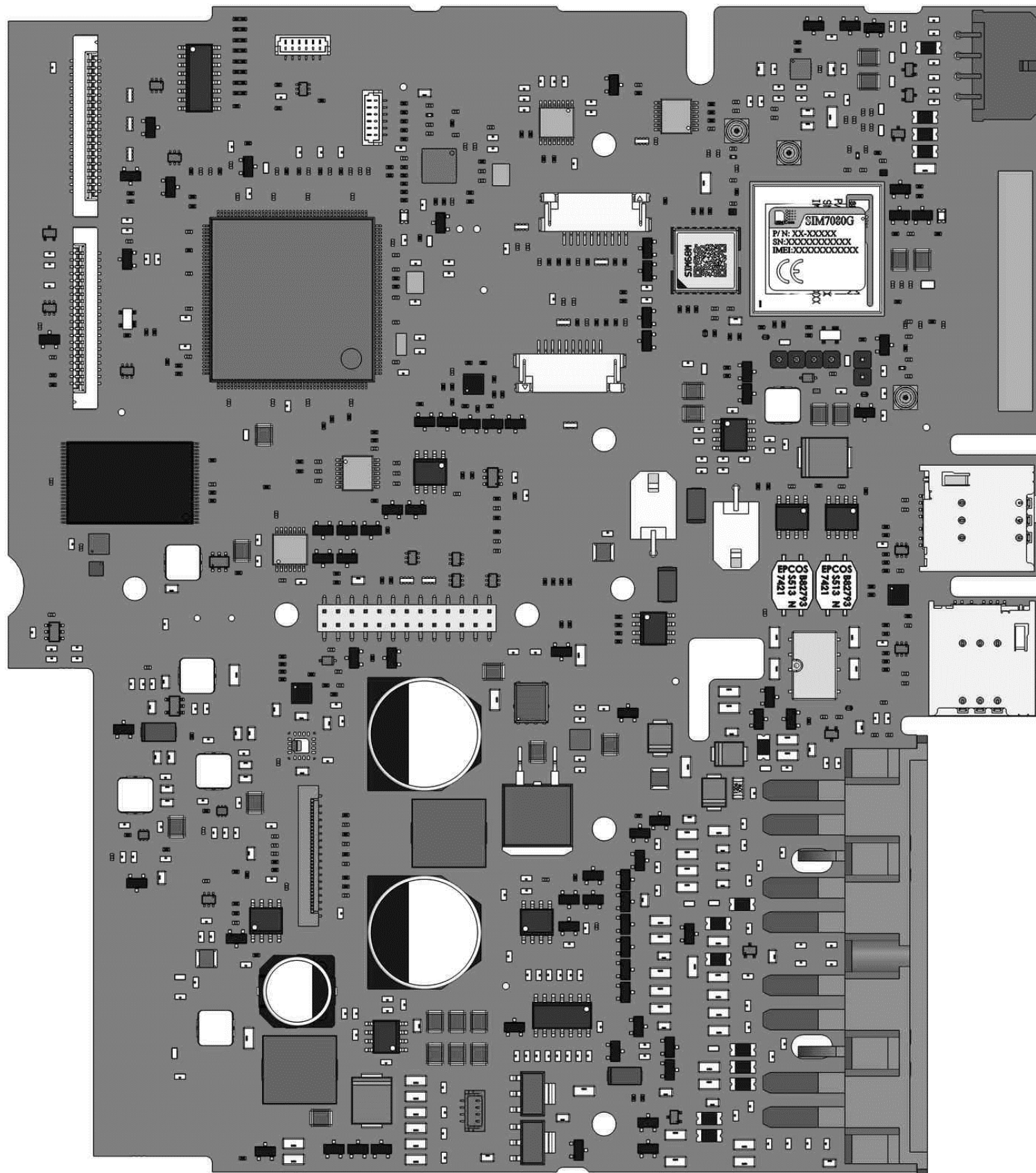


Рисунок 19 - Сторона TOP основной платы.

Кросс-модуль AL.C088.42.000

Кросс-модуль предназначен для подключения к нему модуля НКМ через разъем ХР2.

Со схемами можно ознакомиться на портале в разделе: «Сервис – Документация и ПО – Документация – Сервис – Drive X – Cross module».

Для проведения ремонтных работ кросс-модуля нужно использовать:

- Схему расположения элементов - показана на рисунке 20 и в AL.C086.42.000IB-Cross module Rev.4.1.0.html
- Схему электрическую принципиальную AL.C088.42.000WD-Cross module Rev.4.1.PDF

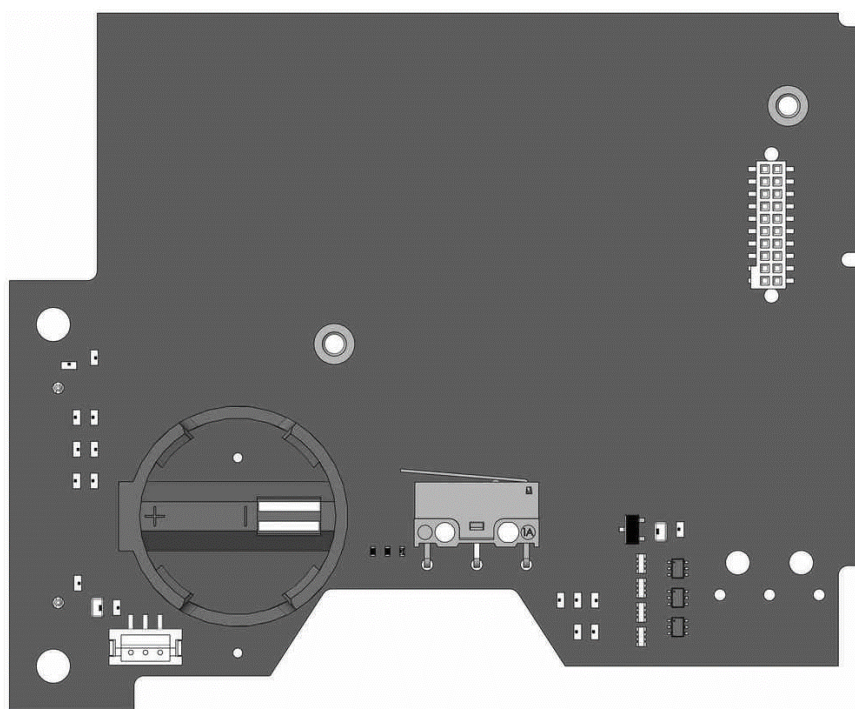


Рисунок 20 – Кросс-модуль.

Модуль индикатора AL.C086.41.000

Модуль индикатора предназначен для отображения информации на экране, ручного управления (кнопками), подключения к нему калибровочного оборудования через разъем ХРЗ, подключения различных устройств с интерфейсом USB и вывода звуковых сигналов.

Со схемами можно ознакомиться на портале в разделе: «Сервис – Документация и ПО – Документация – Сервис – Drive X – Indicator module».

Для проведения ремонтных работ модуля индикатора нужно использовать:

- Схему расположения элементов - показана на рисунке 21 и в AL.C086.41.000IB-Indicator module Rev.3.0.0.html
- Схему электрическую принципиальную AL.C086.41.000WD-Indicator module Rev.3.0.PDF

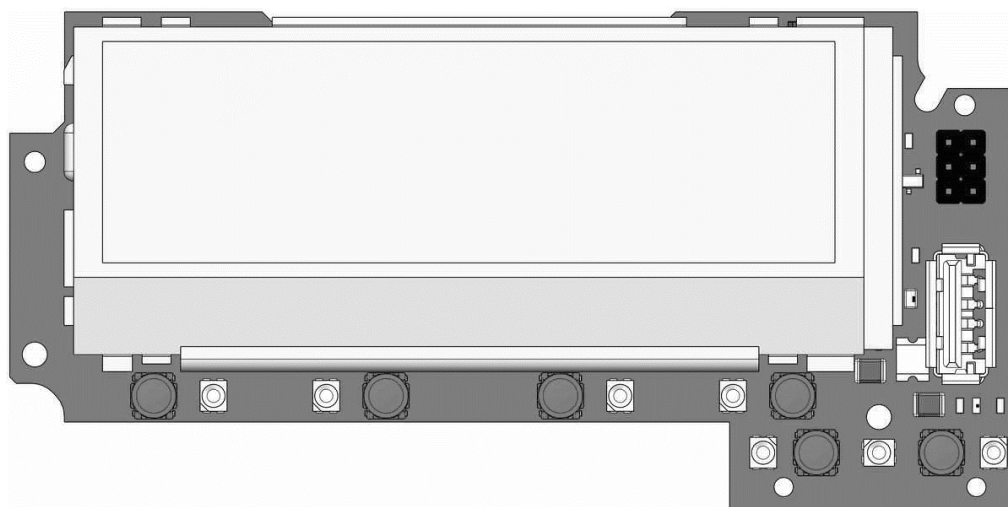


Рисунок 21 - Модуль индикатора

Обновление и восстановление ПО

Обновление основного ПО.

1. Записать файл DriveX.tar с необходимой версией прошивки на USB-флэш карту памяти (файловая система FAT32). Файл DriveX.tar.md5 не обязателен!
2. Подключить USB-флэш карту памяти к USB-разъему, расположенному на передней панели тахографа.
3. Установить мастер-карту в первый картридер.
4. Провести обновление ПО по одному из вариантов (А или Б).

Вариант А) Нажать и не отпускать кнопки "Esc" и "Ok", подать питание 12-24В на устройство. Через 3с отпустить кнопки и дождаться окончания обновления (20-25с). Такой метод обновления также называют «Через загрузчик».

Вариант Б) Дождаться появления на экране сообщения «Введите ПИН» и ввести четырехзначный PIN-код и два раза нажать кнопку "OK". В меню выбрать: Параметры->Обновление-> выбрать -> Да, нажать кнопку "Ok" и дождаться окончания обновления (20-25с).

Процедура перевода тахографа в технологический фонд

Описана в инструкции:

Drive5+Smart+DriveX Перевод тахографа в технологический фонд.pdf

Скачать инструкции можно на портале portal.nrdrive.ru в разделе «Сервис – Документация и ПО – Сервис».

- **Внимание!** Запрещается удалять наклейку с идентификационным номером и датой производства тахографа!



Процедура ввода в эксплуатацию технологического тахографа(технологической материнской платы)

Процедура описана в инструкции:

Drive5+Smart+DriveX Инструкция по вводу технологического тахографа в эксплуатацию.pdf

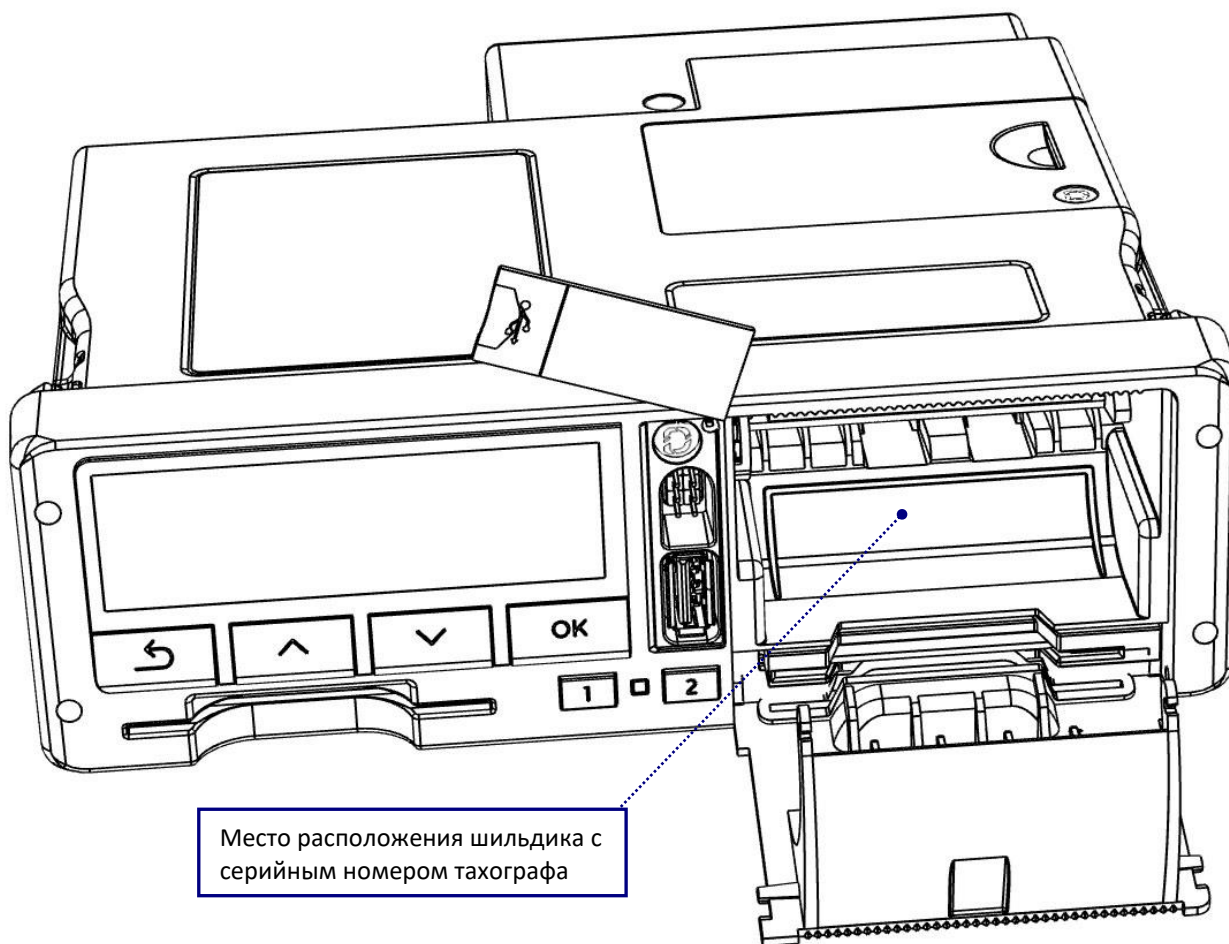
Скачать инструкции можно на портале portal.nrdrive.ru в разделе «Сервис – Документация и ПО – Сервис».

Также, рекомендуем ознакомиться с видео:

<https://youtu.be/JGHFo-PiqFQ>

Сложные случаи, которые встречались при работе с технологическими тахографами описаны в статье: Сервис – Советы мастеров – Советы по диагностике и устранению неисправностей – Технологические тахографы.

Важное примечание: расположение шильдика с серийным номером, приводится в паспорте тахографа, в главе «Маркировка и пломбирование». **Распечатка шильдика с серийным номером - обязательная операция при вводе технологического тахографа в эксплуатацию!**



Расшифровка кодов ошибок отображаемых на дисплее и в отчетах тахографа (после знака «!»)

Дес.код из чека	Шестн.код на дисплее	Описание
1	'01'Н	ввод недействительной карточки
2	'02'Н	несовместимость карточек
3	'03'Н	нестыковка времени
4	'04'Н	управление без соответствующей карточки
5	'05'Н	ввод карточки в процессе управления
6	'06'Н	последний сеанс использования карточки завершен неправильно
7	'07'Н	превышение скорости
8	'08'Н	прекращение электропитания
9	'09'Н	ошибка данных о движении
10	'0A'Н	расхождение показаний о данных по скорости
16	'10'Н	неудовлетворительное состояние НКМ
17	'11'Н	сбой в аутентификации датчика движения
18	'12'Н	сбой в аутентификации карточки тахографа
19	'13'Н	несанкционированная замена датчика движения
20	'14'Н	ошибка, указывающая на нарушение целостности при вводе данных на карточку
21	'15'Н	ошибка, указывающая на нарушение целостности данных пользователя, записанных в блоке памяти
22	'16'Н	внутренняя ошибка при передаче данных
23	'17'Н	несанкционированное вскрытие корпуса
24	'18'Н	нарушение целостности аппаратного оборудования
31	'1F'Н	условия доступа в НКМ не удовлетворены
33	'21'Н	сбой в аутентификации датчика движения
34	'22'Н	ошибка, указывающая на нарушение целостности сохраненных данных
35	'23'Н	внутренняя ошибка при передаче данных (датчик движения)
36	'24'Н	несанкционированное вскрытие корпуса (датчик движения)
37	'25'Н	нарушение целостности аппаратного оборудования (датчик движения)
49	'31'Н	внутренняя неисправность БУ
50	'32'Н	неисправность принтера
51	'33'Н	неисправность дисплея
52	'34'Н	ошибка при загрузке
53	'35'Н	неисправность датчика
54	'36'Н	ошибка подсветки
55	'37'Н	ошибка клавиатуры
56	'38'Н	ошибка SRAM
57	'39'Н	ошибка USB
58	'3A'Н	ошибка CAN
59	'3B'Н	ошибка K-Line
60	'3C'Н	ошибка Analog ABCD
61	'3D'Н	ошибка Digital ABCD
62	'3E'Н	ошибка ПО GSM

Дес.код из чека	Шестн.код на дисплее	Описание
63	'3F'H	внутренняя неисправность НКМ
65	'41'H	ошибка извлечения карты
66	'42'H	ошибка Записи на карту
67	'43'H	ошибка структуры данных на карте
129	'81'H	попытка совершить действие, запрещенное в данном состоянии тахографа
130	'82'H	ошибка в ПО тахографа
131	'83'H	перебои напряжения питания
132	'84'H	ошибка связи с СКЗИ
145	'91'H	ошибка инициализации памяти тахографа
146	'92'H	нарушена структура данных в памяти тахографа
147	'93'H	ошибка сохранения данных в память тахографа
148	'94'H	обновление на предыдущую версию ПО невозможно
149	'95'H	обновление ПО завершено некорректно

ошибка с номером 133: ошибка означает, что НКМ и тахограф перестали обмениваться данными и тахограф запустил алгоритм восстановления связи с НКМ.

ошибка с номером 135: отключение датчика скорости

ошибка с номером 136: отключение питания (записывается до разрядки ионистра)

ошибка с номером 64: сбой в работе карты

Профилактика и предупреждение неисправностей тахографов.

1. При установке обязательно проверять наличие защитного колпачка на штекере антенны и целостность изоляции антенного кабеля!
2. Водителям по окончании смены всегда извлекать карту водителя из картридера. (хотя это и прописано в регламенте эксплуатации). Известны примеры, когда карта не извлекалась месяцами. При этом просаживается пружина в картридере, карта извлекается неуверенно, заедает при выбросе, а также возникают проблемы с записью данных на карту.

Функциональный тест тахографа после ремонта

Описание теста.

Проведение предрейсового теста может быть полезно в том случае, если тестирование производится на универсальном стенде, который оборудован датчиком скорости, а также выключателем зажигания.

Т.о. выполняя предрейсовый тест: «Параметры – Тест тахографа – Предрейсовый тест», Вы проверите функциональность тахографа, как тахограф работает с импульсным сигналом от датчика скорости и сигналом зажигания.

Контакты сервисной поддержки

Портал для партнеров:

<https://portal.nrdrive.ru/>



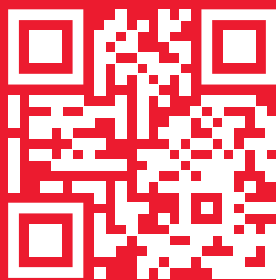
Создать заявку с пометкой «Консультация СЦ», можно авторизовавшись [на портале](#), далее «Сервис – Войти в Service Desk – Новая заявка».

Также, для создания заявки можно воспользоваться мобильным приложением [«Окдеск для заявителей»](#) (см. далее «Где скачать мобильное приложение Okdesk для клиентов и заявителей»).

Предварительно авторизуйтесь в Окдеск обычным образом, слева в



меню кликните на иконку «Мои данные» и в правом нижнем углу окна скопируйте код авторизации контактного лица – его нужно указать в мобильном приложении.



nrdrive.ru

ООО «НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДРАЙВА»
127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 7